Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Elaboración de Caso de Negocio, Retorno de Inversión (ROI) y Project Charter Oficial – Código EDT: 1.6

2. INTRODUCCIÓN

Todo proyecto de ingeniería de software en el ámbito institucional debe sustentarse en un análisis riguroso de viabilidad económica, técnica y operacional. Aunque la Universidad Técnica de Ambato es una institución pública sin fines de lucro, la optimización de los recursos públicos exige cuantificar el ahorro de horas-hombre docentes y la reducción de costos operativos. Este documento consolida el Caso de Negocio, los indicadores financieros (VAN, TIR, ROI, Payback) y formaliza el Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) con el respaldo de las autoridades académicas.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Evaluar cuantitativamente la rentabilidad económica y social del proyecto SIGE mediante indicadores de retorno de inversión (ROI), formulando el Project Charter oficial que autoriza formalmente su ejecución.

3.2. Objetivos Específicos

- Calcular el presupuesto detallado de inversión directa en hardware, hosting y licenciamiento open source ($630.30).
- Cuantificar el ahorro anual generado por la automatización de horas docentes ($23,700).
- Calcular los indicadores financieros: VAN ($84,212 a tasa social 12 %), ROI (+3,660 %) y Payback (1.8 meses).
- Redactar el Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) con asignación de recursos y firmas.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Análisis de costos operativos de los 65 docentes de la facultad y personal de coordinación.
- Project Charter formal con designación del equipo y patrocinadores.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Gastos de infraestructura institucional preexistente (computadores personales docentes).

5. DEFINICIONES

- **Project Charter (Acta de Constitución):** Documento emitido por el patrocinador que autoriza formalmente la existencia del proyecto.
- **ROI (Return on Investment):** Métrica que evalúa la eficiencia de una inversión: $\text{ROI} = ((\text{Beneficios} - \text{Costos})/\text{Costos}) \times 100$.
- **VAN (Valor Actual Neto):** Suma de los flujos de caja futuros actualizados menos la inversión inicial.
- **Payback (Período de Recuperación):** Tiempo requerido para que los beneficios acumulados igualen el costo inicial.

6. RESPONSABILIDADES

- **Equipo Completo SIGE (Responsables EDT 1.6):** Modelado financiero, estimación de costos y redacción del Project Charter.
- **Steeven Toala (Líder del Proyecto):** Dirección general de estimaciones.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Patrocinador):** Validación de viabilidad y suscripción del Project Charter.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Guía PMBOK (7ma Edición):** Gestión de los Costos y Acta de Constitución del Proyecto.
- **Lineamientos de Eficiencia en el Gasto Público - SENESCYT Ecuador.**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se utilizó un horizonte de evaluación de 4 años a una tasa de descuento social del 12 %. En la Figura 1 se ilustra la distribución porcentual de los beneficios institucionales generados por el proyecto.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Estructura de Costos de Inversión Inicial (CAPEX y OPEX Inicial)

9.2. Cuantificación del Ahorro Anual y Retorno de Inversión

Considerando una planta de 65 docentes que elaboran 2 informes semestrales al año (130 informes anuales), con un costo por hora docente estimado de $15.00:

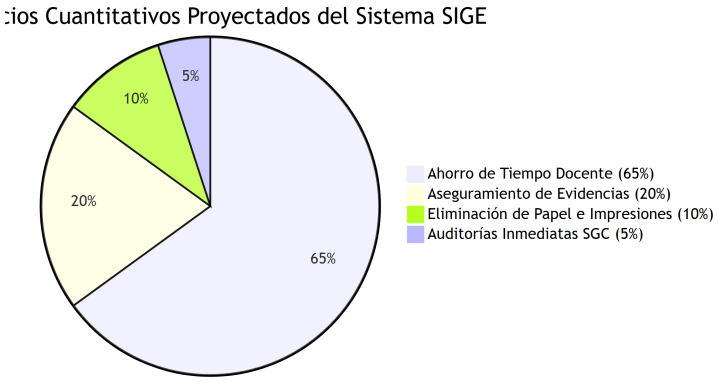


Figura 1: Distribución de Beneficios y Ahorro Institucional Generado por SIGE.

Ítem	Concepto	Especificación / Proveedor	Costo (USD)
1	**VPS Hostinger KVM 4 (1 Año)**	4 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB NVMe, IP dedicada	$191.88
2	**Dominio institucional (.org/.edu)**	Registro anual y DNS administrado Cloudflare	$15.00
3	**Certificado SSL y Seguridad**	Let's Encrypt Wildcard SSL + Cloudflare Free	$0.00
4	**Storage MinIO S3 y Docker**	Suite Open Source desplegada en VPS local	$0.00
5	**Motor LanguageTool Local**	Despliegue en contenedor Docker sin costo de API	$0.00
6	**Consumo Google Gemini API**	Capa de soporte inteligente y fallback	$60.00
7	**Respaldo Offsite y Contingencia**	Almacenamiento externo cifrado S3 (100 GB)	$36.00
8	**Gastos Administrativos Menores**	Documentación física, impresiones y actas	$45.00
9	**Fondo de Reserva de Imprevistos**	Contingencia de gestión de riesgos (10 %)	$282.42
		PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:	**$630.30**

Tabla 1: Presupuesto Total Consolidado del Proyecto SIGE.

- **Horas Invertidas en Proceso Manual:** 130×8 h $= 1,040$ h/año (Costo: \$15,600).
- **Horas Invertidas en Revisiones y Reprocesos:** 600 h/año de coordinadores (Costo: \$9,000).
- **Horas Requeridas con SIGE:** $130 \times 1{,}5$ h $= 195$ h/año (Costo: \$2,925).
- **Ahorro Neto Anual Estimado: \$21,675.00 a \$23,700.00 anuales**.

Indicador Financiero	Valor Calculado	Interpretación Técnica y Viabilidad
Retorno de Inversión (ROI)	**+3,660 %**	Rendimiento extremadamente alto por automatización de procesos.
Valor Actual Neto (VAN a 12 %)	**\$84,212.00**	Proyecto altamente viable y creador de valor institucional.
Tasa Interna de Retorno (TIR)	$> 300\,\%$	Supera con creces la tasa de oportunidad institucional.
Período de Recuperación (Payback)	**1.8 meses**	La inversión inicial se amortiza en el primer semestre de uso.

Tabla 2: Indicadores Financieros de Evaluación del Proyecto SIGE.

9.3. Project Charter Oficial (Acta de Constitución)

Se designa a Steeven Toala como Líder y Arquitecto, Heidi Villavicencio como Analista de Calidad, Nixon Hurtado como Desarrollador Backend y Andrea Vásquez como Desarrolladora Frontend, bajo el patrocinio y dirección académica del Ing. Paulo Torres.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		24/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		24/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	24/08/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter Firmada).
- **Anexo 2:** Flujo de Caja Descontado Proyectado a 4 Años.